

Debian szolgáltatások, beállítások

Szoftverek telepítése, kezelése

DHCP-s cím cseréje:

```
...# ifdown enp0s3 // lekapcsolj a kártyát (és eldobja a címet)
...# ifup enp0s3 // felkapcsolja a kártyát (és mivel DHCP-s beállítású, kér egy címet)
...# ip add // ip cím listázás -> a 192.168.18.x címet szeretnénk látni (Bridged kártya)
```

A szerverünk adott IP-címen elérhető szolgáltatásait portscanneléssel ellenőrizhetjük. Ehhez szükséges az nmap program. Telepítése:

```
...# apt update
...# apt-cache search „network map”
...# apt install nmap
```

Portok:

TCP-n és UDP-n értelmezhető. Mindkét protokollon 65535 port van. Ezek típus szerint 3 csoportba oszthatóak:

- **közismert portok (1 – 1024)**: a szokásos dolgok portjai (web, ssh, telnet, dns, ftp, stb..)
- **bejegyzett portok (1025 – ~19000)**: a cégek által bejegyzett saját megoldások portjai (pl. MS RDP 3389, VNC 5900-5999, stb.)
- **dinamikus portok (~19000 – 65535)**: bármi által használható port (pl. kimenő kapcsolatok válaszportjai)

A legnépszerűbb TCP portok vizsgálata helyben:

```
...# nmap localhost
```

Az összes TCP port vizsgálat helyben:

```
...# nmap localhost -p 1-6553
```

UDP portok vizsgálata:

```
...# nmap localhost -sU
```

Programok használatához segítség:

```
...# programneve --help
...# man programneve (kilépés az interaktív programokból a 'q' billentyűvel)
...# whatis programneve
...# whereis programneve
```

Csomag keresése:

```
...# apt-cache search SSH
...# apt-cache search SSH | grep server
...# apt-cache search SSH | grep server | less
```

SSH kiszolgáló:

Telepítése: ...# apt install ssh

Ellenőrzés: ...# nmap localhost -> a 22-es TCP nyitva van!!!

Teszt: alapbeállításokkal root-ként nem enged be, felhasználóként igen

Beállítások: /etc/ssh/sshd_conf

Port átállítása: nano/etc/ssh/sshd_conf

A konfigurációs állományban átírjuk a „# Port 22” sort, és kivesszük a komment jelet, majd újra indítjuk a szolgáltatást.

Szövegfájl megjelenítése, komment sorok nélkül:

```
...# cat FÁJL | grep -v „^#”
```

Szövegfájl megjelenítése, komment és üres sorok nélkül:

```
...# cat FÁJL | grep -v „^#” | grep -v „^$”
```

Szolgáltatás újraindítása:

/etc/init.d/ssh restart

systemctl restart ssh.service

service ssh restart

SysV-init módjára, vagy

SystemD módjára, vagy

Upstart módjára

Publikus kulcs bejuttatása a linux fiók ssh beállításába:

- generáljuk le a kulcspárt a putty-gen programmal, mentjük el a kulcsokat helyben (Privát kulcs sosem utazik!!!)

- a publikus kulcsot nyissuk meg egy jegyzetben, és töröljük a --- -es sorokat, majd a comment idézőjelei közötti részt tegyük a kulcs végére egy szóközzel elválasztva, végül töröljük a „comment:” sort. Ez után a sortöréseket vegyük ki, legyen egyetlen sor az egész. **A legegyszerűsebb módja az, hogy „ssh-rsa „ (kell a szóköz!!!) Másoljuk a kulcs szövegét vágólappal!**

- jelentkezünk be jelszóval SSH-n a szerverre felhasználóként, majd su – parancs, root jelszó

- lépünk be a root saját könyvtárába a cd paranccsal

- szerkesztjük meg a /.ssh/authorized_keys fájlt nano-val

- illesszük be a vágólapról a kulcs szövegét

- mentjük el a fájlt

- root belépés szabályozása:

PermitRootLogin no □ root nem léphet be sehogy

PermitRootLogin prohibit-password □ csak kétkulcsos azonosítással léphet be

PermitRootLogin yes □ root a jelszóval is beléphet

putty gen, rsa kulcs, generate, mentés, kimásolni az openssh-t, bejelentkezett root-ként működő terminálban megszerkesztjük ezt a file-t. nano /root/.ssh/authorized_keys

IP-beállítások:

Kártyák listázása, IP-címek megtekintése: ...# ip address

Kártyák beállításai (BSD-UTILS programcsomag által kezelve): ...#

/etc/network/interfaces

```
### iface enp0s3 inet static
address 192.168.18.14
```

```
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.18.1
broadcast 192.168.18.255
network 192.168.18.0
```

FIGYELEM! SZERKESZTÉS ELŐTT AZ ÁTÍRANDÓ INTERFÉSZT ILLIK LEÁLLÍTANI,
KÜLÖNBEN A KERNEL KÁRTYAKEZELÉSE / IP-CÍM KEZELÉSE ÖSSZEZAVARODHAT □
ÚJRA KELL INDÍTANI A SZERVERT

Új kártya létrehozása: belső hálózat

```
### iface enp0s8 inet static
address 10.0.4.1
netmask 255.255.255.0
```

Kártya leállítása: **ifdown kártya** pl. ifdown enp0s3

Kártya elindítása: ifup kártya

Adatok átírása: nano /etc/network/interfaces

A fájl tartalma egy adott kártyára vonatkozóan:

- A boot során kell, hogy beállítsa az adott kártyát (ha nincs ilyen sor, akkor nem)
...# **auto kártya**
- A kártya a boot-ot követően bármikor megjelenhet (pl. USB hálókártya)
...# **allow-hotplug kártya**
- Az adott kártya DHCP-n kap IPv4 címet, amikor elindul
...# **iface kártya inet dhcp**
- Az adott kártyával nem kell semmit csinálnia, minden alkalommal kézzel konfigurálják
...# **iface kártya inet manual**
- A kártya IPv6-on SLAAC-vel kap címet
...# **iface kártya inet6 auto**

```
iface kártya inet static          // a kártya fix adatokkal rendelkezik, amik beállítódnak
    az induláskor
    address A.B.C.D              // ez a címe
    netmask E.F.G.H              // ez a maszkja
    gateway G.T.W.Y              // ez az átjáró azon a hálózaton; nem kötelező ilyet megadni
    broadcast B.C.S.T            // ez a szórás címe azon a hálózaton; nem kötelező ilyet megadni
    network N.T.W.K              // ez a hálózati cím azon a hálózaton; nem kötelező ilyet megadni
```

DNS kiszolgáló kézi megadása:

A /etc/resolv.conf fájl tartalmazza a DNS szerver(ek)e(t):

```
nameserver 192.168.100.120
nameserver 8.8.8.8
```

FTP kiszolgáló:

```
apt-cache search ftp | grep server
apt-cache search ftp | grep daemon
apt update
```

apt install proftpd

Tapasztalatok:

- telepítés után azonnal be tudnak jelentkezni a létező Linux felhasználók, de a root nem
- a felhasználók az alapbeállításokkal bejárhatják FTP-n kapcsolódva a teljes könyvtárát, olvashatják, írhatják ami fájlokra olyan joguk van
- beállításai a /etc/proftpd/proftpd.conf fájlban vannak
- belépők bezárása egy könyvtár alá (nem léphetnek abból feljebb az FTP kapcsolaton át):
DefaultRoot ~ □ csak saját home-ja alatti dolgokat látja
DefaultRoot /var/log □ csak a /var/log alatti dolgokat látja (még a saját könyvtárát sem)
- ha a listázható könyvtárakban egy szimbolikus link van a korlátozáson kívülre, akkor az FTP-n keresztül nem látszik

Névtelen csatlakozás engedélyezése (széles kör számára közzé tenni valamit, jelszó nélküli hozzáféréshez):

a config végén az <Anonymous ~ftp> és a </Anonymous> között minden sor eleji # törlése, szolgáltatás újraindítása:

systemctl restart proftpd	(SystemD)
systemctl restart proftpd.service	(SystemD)
service proftpd restart	(upstart)
/etc/init.d/proftpd restart	(SysV init)

Ekkor lehet csatlakozni Anonymous felhasználóval és bármi jelszóval, és a /srv/ftp könyvtár tartalmát látjuk. Ez viszont csak olvasható, nem írható.

Névtelenül írható FTP megosztás:

az <Anonymous ~ftp> és </Anonymous> között tegyük kommentbe a <Directroy *> és </Directory> részt. Ez után a névtelen csatlakozással a tárhely írható (felmásolhatunk bármifélét, mintha jelszóval kapcsolódva a saját home-unkat látnánk.)

Más könyvtár kiajánlása a /srv/ftp helyett:

az <Anonymous ~ftp> helyett az <Anonymous /ezt/a/konyvatarat> formában megadhatjuk, melyik könyvtárban landoljanak a névtelen csatlakozók.

Titkosított fájlátviteli szolgáltatás:

Az „ssh” metapackage telepítésével felkerült egy openssh-sftp-server nevű csomag is, ami az SSH kapcsolaton keresztül (ami titkosított csatorna) képes fájlműveletek végrehajtására.

Ehhez a legtöbb modern operációs rendszer kínál parancssoros kliensprogramot (scp), de grafikus kliens is elérhető pl. windows alá (winSCP).

Alapbeállításokkal a linux felhasználók képesek csatlakozni, és bejárni a teljes fájlrendszert, a fájlrendszeri jogosultságokkal fájlműveleteket végezni; mindezt titkosított csatornán keresztül.

FTP helyett ezt javasolt használni. **FTP csak végszükség esetén, és csak belső hálózatról engedve!**

WEB kiszolgáló:

apt-cache search http | grep server
apt-cache search HTTP | grep server
apt-cache search web | grep server

Fontosabb kiszolgálófajták:

- lighthttpd (kicsi, kevés erőforrással, leginkább statikus tartalmak kiszolgálására)
- nginx (nagy pályás játékos)
- apache2 (szintén nagy pályás játékos)
- és még sokan mások..

apt install apache2

nmap localhost -p 1-65535 □ 80-as port nyitva! Böngészőben egy alap debian-os oldal jön be

A konfigok a /etc/apache2/könyvtárban vannak.

/etc/apache2/mods-available/*	-> mindenféle elérhető modulok beállítófájljai
/etc/apache2/mods-enabled/* linkek az előbbi könyvtár fájljaira	-> mindenféle BEKAPCSOLT modulokat okozó
/etc/apache2/conf-available/*	-> mindenféle elérhető beállítások beállítófájljai
/etc/apache2/conf-enabled/* okozó linkek az előbbi könyvtár fájljaira	-> mindenféle BEKAPCSOLT beállításokat
/etc/apache2/sites-available/*	-> mindenféle elérhető weboldalak beállítófájljai
/etc/apache2/sites-enabled/* okozó linkek az előbbi könyvtár fájljaira	-> mindenféle BEKAPCSOLT weboldalakat

Ebben az állapotban a webszerver csak az URL-ben érkező kérésekben megjelölt fájlokat keresi ki és adja oda a böngészőnek, az kezd vele amit akar. Ha nincs fájl, de a megadott hely (könyvtár létezik), akkor a könyvtárat listázó weboldalt hoz létre, és azt adja át. Ha nincs meg a hely (könyvtár nem létezik), akkor előre összerakott (telepítéskor létrejött) hibafájlokat ad át a böngészőnek, pl. 404.html

Az alapértelmezett fájl a könyvtárakban az **index.html** (később látjuk majd, van más is helyette).

Az alapértelmezett könyvtár (a web root) a **/var/www/html** könyvtár

PHP-képes webszerver

Ha a kiszolgálóandó fájl php fájl, alapesetben akkor sem történik semmi különös: a böngésző megkapja ezt a fájlt a php kóddal együtt. A PHP működésre beírásához kell telepítenünk egy modult:

...#apt-cache search php | grep apache

A konkrét verziós csomagot felrakva örökre az a verzió marad, a verzió nélküli csomagot felrakva mindig a legfrissebbre frissül.

...#apt install libapache2-mod-php

Feltelepítés után a php kiterjesztésű fájlokban a <? php és ?> közötti kódot a php lefuttatja, az apache kicseréli a kódot a lefuttatás eredményére, és azt küldi meg a böngészőnek.

Ha hibás kódú weboldalt kell feldolgozzon, akkor nincs kimenet. A hibák kliens oldali megjelenítéséhez be kell kapcsolni a hibakijelzést, amit csak nem éles környezetben javasolt megtenni. Éles (produktív) környezetben nagyon nem javasolt bekapcsolva hagyni!

A másik lehetőség a szerver oldali naplófájlok figyelése.

A PHP beállításai a /etc/php/8.4/apache2/php.ini fájlban vannak (8.7 verzió és apache webservert esetén.)

MySQL-kiszolgáló telepítése, használata

apt-cache search mysql | grep server

apt install mariadb-server

nmap localhost -p 1-65535 → TCP 3306 nyitva van!

Adatbázis szerver használata konzolos klienssel

mysql (kliens program indítása)

Egy prompt jelzi, hogy parancsokat vár. A promptban ott van a kiválasztott adatbázis neve, amin a parancsokat értelmezi.

```
show databases;           (adatbázis lista lekérdezése)
use mysql;                 (váltás az alaphoz létező mysql nevű adatbázisra)
show tables;               (a mysql adatbázis tábláinak listázása)
describe table user;       (az user tábla mezőinek jellemzőit listázza)
select user,host,password from user; (minden adatsort adott mezőinek lekérdezése)
describe table db;
select host,db,user from db;
create database 13d;        (új adatbázis létrehozása)
use 13d;                   (és átváltás rá)
show tables;               (lássuk a tábláit)
create table tanulo ( id int, name varchar(100), address varchar(240), tel varchar(15) );
                           (tábla készítése megadott mezőkkel)
show tables;
describe tanulo;

alter table tanulo drop column id;           (kitöröljük az id oszlopot)
alter table tanulo add column id int NOT NULL; (újra létrehozuk az id-t, de most újabb paraméterekkel)
alter table tanulo ADD PRIMARY KEY (id);      (kijelöljük az id-t elsődleges kulcsnak)
alter table tanulo modify column id int auto_increment; (az id értéke magától kitöltődjön, növekedve)
```

LEHETETT VOLNA ÍGY IS:

```
create table tanulo (id int NOT NULL auto_increment, name varchar(100), address
varchar(240), tel varchar(15), PRIMARY KEY (id);
```

```
insert into tanulo ( nev, address, tel ) values ( "Belme Laszlo", "my home", "1234321" );
```

Alapból mariadb-be a root linux user a mysql paranccsal azonnal bent van, mindent csinálhat

Más userek számára mysql usreket kell létrehozni, és össze kell rendelni az adatbázisokkal/táblákkal, definiálni kell a jogosultságait.

```
CREATE USER 'weboldal'@'localhost' IDENTIFIED BY 'webjelszo';
```

A userrel a root nem léphet be, de más linux userek bármelyike ezzel a mysql userrel be tud lépni:

```
...$ mysql -u MySQLUser -p          és aztán bekéri a jelszót.
```

Ebben az állapotban az új mysql usernek semmilyen adatbázishoz nincs joga.

Jogot adunk neki a teljes 13d adatbázishoz:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON 13d.* TO 'weboldal'@'localhost';
```

Lekérdezés weboldallal:

A php képességeit úgy listázhatjuk, ha készítünk egy php fájlt, amiben ez valahogy benne van: `<? php phpinfo(); ?>`

A képességek között nincs SQL, így telepítenünk kell:

```
apt install php-mysql
```

és újra kell indítani a webkiszolgálót (/etc/init.d/apache2 restart).

Ez után frissítve a képességlistás weboldalt, külön boksx van az SQL-ről.

Készíthetjük a lekérdező weboldalt, pl. lista.php néven, az alábbi tartalommal:

---8<---

```
<html>
  <head>
    <title>13D tanulo</title>
    <meta charset="utf8" />
  </head>
  <body>
    <?php
      //komment
      /* több soros */

      //phpinfo();

      // a muvelethez szukseges valtozok
      $servername = "localhost";
      $username = "weboldal";
      $password = "webjelszo";
      $dbname = "13d";
```

```

//egy tablazatba kilistazni a 13d tanulo tablajanak adatait

// adatbazis csatlakozas
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// adatbazis lekendezes
$sql = "SELECT id, name, address, tel FROM tanulo";
$result = $conn->query($sql);

// adatbazis kapcsolat lezarasa
$conn->close();

// adatformazas, kiiras tablazatkent
if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "id: " . $row["id"].
            " - Name: " .
            $row["name"].
            " Cím: " .
            $row["address"].
            " Telefon: " .
            $row["tel"].
            "<br>";
    }
} else {
    echo "0 results";
}

?>

```

---8---

```

?>
<a href="also.php?color=yellow">Adatfelvitel</a> <br />
<form action="also.php?color=brown">
    <input type="submit" value="Hozzáadás" />
</form>
<a href="also.php?color=blue"><button type="button">Új</button></a>

```

```

?>
<a href="also.php?color=yellow">Adatfelvitel</a> <br />
<form action="also.php">
    <input type="submit" value="Hozzáadás" />
    <input type="hidden" name="color" value="brown" />
</form>
<a href="also.php?color=blue"><button type="button">Új</button></a>

```



```
GNU nano 8.4      elso.php
html>
<head>
  <meta charset="utf8" />
  <title>Első php</title>
</head>
<body bgcolor="
  <?php
    if(isset($_GET['color'])) { echo $_GET['color'];};
    if(isset($_POST['color'])) { echo $_POST['color'];};
    if(!isset($_GET['color']) && !isset($_POST['color'])) { echo "green"; };

  ?>
  ">
  <form action="csinal.php" method="get">
    <p align="center">
      Név: <input type="text" name="neve" /> <br />
      Irsz: <input type="text" name="irsz" size="4" /> <br />
      Város: <input type="text" name="varos" /> <br />
      <input type="submit" value="Ments!" />
    </p>
  </form>
</body>
</html>
```

PHP-ban a kívülről kapott változó többféle lehet, a legalapvetőbbek:

- 1) <http://enyem.php?valtozoneve7ertek&masikvaltozo=masikertek>
PHP-n belül ezek `$_GET['valtozoneve']` és `$_GET['masikvaltozo']`
- 2) `<form action="enyem.php" method="get">`
 `<input type="text" name="egyikvaltozo" />`
 `<input type="hidden" name="masikvaltozo" value="masikertek" />`
 `<input type="submit" value="Ez a szöveg a gombon">`
`</form>`
 PHP-n belül ezek `$_GET['valtozoneve']` és `$_GET['masikvaltozo']` és megjelennek a böngészőben a link végén
- 3) `<form action="enyem.php" method="post">`
 `<input type="text" name="egyikvaltozo" />`
 `<input type="hidden" name="masikvaltozo" value="masikertek" />`
 `<input type="submit" value="Ez a szöveg a gombon">`
`</form>`
 PHP-n belül ezek `$_POST['valtozoneve']` és `$_POST['masikvaltozo']` és NEM jelennek meg a böngészőben a link végén
- 4) `<form action="enyem.php">`
 ...
 Ez a pont olyan, mintha megadtuk volna a post-ot a böngészők mai alapbeállításai alapján.

Felhasználó kezelés:

A telepített Debian rendelkezik

- egy superuserrel (root)
- egy természetes userrel (amit megadtunk a telepítés során),
- és több rendszer felhasználóval (amik különböző folyamatok futtatásához kellenek).

A felhasználók a **/etc/passwd** fájlban kerülnek felsorolásra. Ennek minden sorában : választja el a mezőket, pl:

```
vass:x:1000:1000:Vass Zita,,,:/home/vass:/bin/bash
```

```
FELHASZNÁLÓNÉV:régén_jelszó_hash_volt_itt_de_most_csak_egy_x_betű_van:USERID:  
GROUPID:TERMÉSZETESADATOK:HOMEKÖNYVTÁR:SHELL
```

FELHASZNÁLÓNÉV: ez lesz a felhasználó nevéként megjelenítve, amikor szükséges
régén_jelszó_hash_volt_itt_de_most_csak_egy_x_betű_van:régén a jelszóhash volt itt, de
most csak egy x betű van, de a jelszóhash megismerésével lehet próbálgatással jelszót
feltörni

USERID: ez a felhasználót azonosító szám. Ezt tárolja el egy fájlrendszer, mint tulajdonost,
ezt társítja a rendszer a futó folyamatokhoz, stb.

GROUPID: a felhasználó elsődlegesen az itt megadott azonosítószámú csoporthoz tartozik.
Minden felhasználóhoz létrejön egy azonos nevű csoport is, és alából ez az elsődleges
csoportja.

TERMÉSZETESADATOK: ide a természetes név, az iroda száma, az irodai telefonszám, az
otthoni telefonszám, és egyéb megadható információ tartozik. Ezeket vessző választja el.

HOMEKÖNYVTÁR: ez a könyvtár a bejelentkezés utáni landolás könyvtár.

SHELL: ezt a programot kell lefuttatni a bejelentkezés után, amikor ez a program kilép, a
felhasználó kilépetté válik.

Linux php fájlok:

```
GNU nano 8.4      elso.php
<html>
  <head>
    <meta charset="utf8" />
    <title>Első php</title>
  </head>
  <body bgcolor="
    <?php
      if(isset($_GET['color'])) { echo $_GET['color'];};
      if(isset($_POST['color'])) { echo $_POST['color'];};
      if(!isset($_GET['color']) && !isset($_POST['color'])) { echo "green"; };
    ?>
  "
  <form action="csinal.php" method="post">
    <p align="center">
      Név: <input type="text" name="neve" /> <br />
      Irsz: <input type="text" name="irsz" size="4" /> <br />
      Város: <input type="text" name="varos" /> <br />
      <input type="submit" value="Ments!" />
    </p>
  </form>
</body>
</html>
```

```
GNU nano 8.4 csinal.php
<?php
echo $_POST['neve']."<br />";
echo $_POST['irsz']."<br />";
echo $_POST['varos']."<br />";
?>
```

```
GNU nano 8.4 csinal.php
<?php
// adatbázisba mentjük a post-tal megkapott adatokat
// adatbázis kapcsolódás
// a muvelethez szukseges változók
$servername = "localhost";
$username = "weboldal";
$password = "webjelszo";
$dbname = "l3d";

//egy tablazatba kilistazni a l3d tanulo tablajanak adatait
// adatbázis csatlakozás
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

//adat beszurása
// adatbázis lekérdezés
$sql = "INSERT INTO tanulo (id, name, address, tel) VALUES ($_POST['neve'] , $_POST['varos'] ,$_POST['telefonszam'] ) ";
$result = $conn->query($sql);

// adatbázis kapcsolat lezárása
$conn->close();

// adatbázis kapcsolat lezárása
// továbblépés egy visszajelző
```

```
GNU nano 8.4 elso.php
<html>
<head>
<meta charset="utf8" />
<title>Első php</title>
</head>
<body bgcolor="
<?php
if(isset($_GET['color'])) { echo $_GET['color'];};
if(isset($_POST['color'])) { echo $_POST['color'];};
if(!isset($_GET['color']) && !isset($_POST['color'])) { echo "green"; };

?>
">
<form action="csinal.php" method="post">
<p align="center">
Név: <input type="text" name="neve" /> <br />
Tel: <input type="text" name="telefonszam" size="4" /> <br />
Város: <input type="text" name="varos" /> <br />
<input type="submit" value="Ments!" />
</p>
</form>
</body>
</html>
```

```

GNU nano 8.4                                     csinal.php
<?php

// adatbázisba mentjük a post-tal megkapott adatokat

// adatbázis kapcsolódás
    // a muvelethez szukseges változók
    $servername = "localhost";
    $username = "weboldal";
    $password = "webjelszo";
    $dbname = "l3d";

    //egy tablazatba kilistazni a l3d tanulo tablajanak adatait

    // adatbázis csatlakozás
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
    if ($conn->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    }

//adat beszúrása
    // adatbázis lekérdezés

    $sql = "INSERT INTO tanulo (name, address, tel) VALUES ( '\"' . $_POST['neve'] .
                                                    '\"', '\"' . $_POST['varos'] .
                                                    '\"', '\"' . $_POST['telefonszam'] .
                                                    '\"' ); ";

    $result = $conn->query($sql);

    // adatbázis kapcsolat lezárása
    $conn->close();

// adatbázis kapcsolat lezárása
// továbblépés egy visszajelző

```

```

GNU nano 8.4                                     lista.php
<html>
<head>
    <title>l3D tanulo</title>
    <meta charset="utf8" />
</head>
<body>
    <?php
    if(isset($_GET['ok']))
    {
        if ($_GET['ok']=="i")
        {
            ?>
            <script> alert("A mentés sikeres!");
            </script>
            <?php
        }
    }

```

```

GNU nano 8.4                                     lista.php
<html>
<head>
    <title>l3D tanulo</title>
    <meta charset="utf8" />
</head>
<body>
    <?php
    if(isset($_GET['ok']))
    {
        if ($_GET['ok']=="i")
        {
            ?>
            <script> alert("A mentés sikeres!");
            </script>
            <?php
        }
        if ($_GET['ok']=="d")
        {
            ?>
            <script> alert("A törlés sikeres!");
            </script>
            <?php
        }
    }

```

```
GNU nano 8.4                                torol.php *
<?php

// adatbázisból töröljük a post-tal megkapott id-jű sort

// adatbázis kapcsolódás
    // a muvelethez szukseges változók
    $servername = "localhost";
    $username = "weboldal";
    $password = "webjelszo";
    $dbname = "l3d";

    //egy tablazatba kilistazni a l3d tanulo tablaajanak adatait

    // adatbázis csatlakozás
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
    if ($conn->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    }

//adat törlése

    // adatbázis lekérdezés

    $sql = "DELETE FROM tanulo WHERE id='".$$_POST['id']."'";
    $result = $conn->query($sql);

    // adatbázis kapcsolat lezárása
    $conn->close();

// adatbázis kapcsolat lezárása

// továbblépés egy visszajelző
header("Location:lista.php?ok=d");
```

ssh-ed25519 255 SHA256:xnDTuVs3bq+XVZVBpB6gJ6ArWALwUMM+jT+Nlq6bDaQ

Egyéb:

su – (root root)

su (felhasználó szintű root)

ctrl + d

ÚJ GÉP:

SW RAID - HW RAID

RAID 0

RAID 1

RAID 5

RAID 6

RAID 1-0 (RAID 0)

RAID 0-1 (RAID 01)

RAID1 telepített rendszer kezelése

Boot biztosítása

FONTOS: A lemezek kiesése esetén kívánt sikeres boot érdekében mindkét lemezen (amin a root PT elemei vannak) legyen telepítve a GRUB! Pl.:

```
...#grub-install /dev/sda
```

```
...#grub-install /dev/sdf
```

Felhasznált partíciók megtekintése, RAID tömb állapot lekérdezés

Azt, hogy melyik partíció hogyan van jelen a rendszerben, a

```
...# lsblk
```

paranccsal tekinthetjük meg.

A mount kimenetében is ott vannak a sw raid tömbjeink:

```
...#mount | grep "/dev/"
```

A raid tömbök aktuális állapotát a /proc/mdstat fájl tartalmazza:

```
...#cat /proc/mdstat
```

A raid tömböket a kernel a boot során a /etc/mdadm/mdadm.conf fájl alapján rakja össze:

```
...#cat /etc/mdadm/mdadm.conf
```

Az ebben látható tömböket az adott UUID-jű partíciókból rakja össze (az összes olyan partíciót felhasználja, aminek az az adott UUID-je van).

Az UUID-k megtekinthetők a

```
...#blkid
```

paranccsal.

RAID tömb részének (hamisan) hibásra jelölése:

```
...#mdadm -f /dev/md3 /dev/sda4 (md3 tömb sda4 részét ne írja/olvassa ez után már)
```

RAID tömb részének eltávolítása:

```
...#mdadm -r /dev/md3 /dev/sda4 (az sda4-et nem tekinti többé sehogyan sem md3 részének)
```

RAID tömbbe partíció hozzáadása:

...#mdadm -a /dev/md3 /dev/sda4 (sda4 is része lesz md3-nak; sda4 legalább akkora kell legyen, mint a tömb)

RAID tömb részletes adatai:

...#mdadm -D /dev/md3

RAID tömbök konfigurációjának "felépítése":

...#mdadm --scan -D (kिलistázza az aktuálisan felépített tömbök konfigurációját)

...#mdadm --scan -D > /etc/mdadm/mdadm.conf (kidobja a korábbi konfigot, és az aktuális állapotot rögzíti konfigként, ami a következő boot-nál már érvényben lesz)

...#mdadm --scan -D >> /etc/mdadm/mdadm.conf (a jelenlegi állapot teljes egészét hozzáadja a korábbi konfighoz)

...#mdadm -scan -D | grep md17 >> /etc/mdadm/mdadm.conf (a jelenlegi md17 konfigját hozzáadja a korábbi konfighoz)

Raid tömb készítése két lemezből vagy partícióból, a kisebbik mérete szerinti méretben:

...#mdadm --create --level=1 -n 2 /dev/md12/dev/sdc/dev/sdb (level=1 miatt RAID1-et, /dev/md12 néven hozunk létre 2 db összetevőből (-n 2), amik /dev/sdc és /dev/sdb)

Az elkészült RAID tömb becsatolása előtt formázni kell:

...#mkfs.ext3 /dev/md12 (Ext3 fájlrendszerre formázzuk)

...#mkfs.vfat /dev/md12 (Hosszú fájlneves FAT-re formázzuk; szükséges lehet a megfelelő kezelőcsomagot telepíteni, ez esetben ez a dosfstools)

...#mkfs.ntfs /dev/md12 (NTFS-re formázzuk; szükséges csomag: ntfs-3g)

Ez után már csatolható a tömb:

...#mount /dev/md12 /home/valamikozoskonyvtar (máshova is csatolható, kívánságunk szerint)

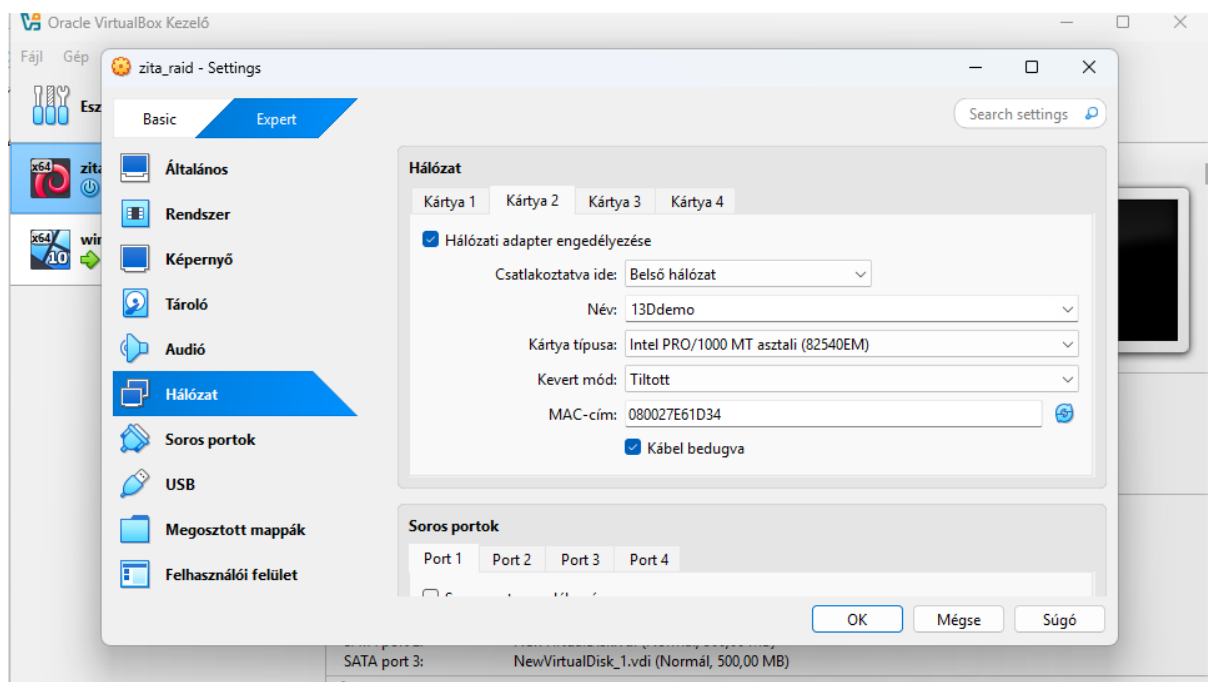
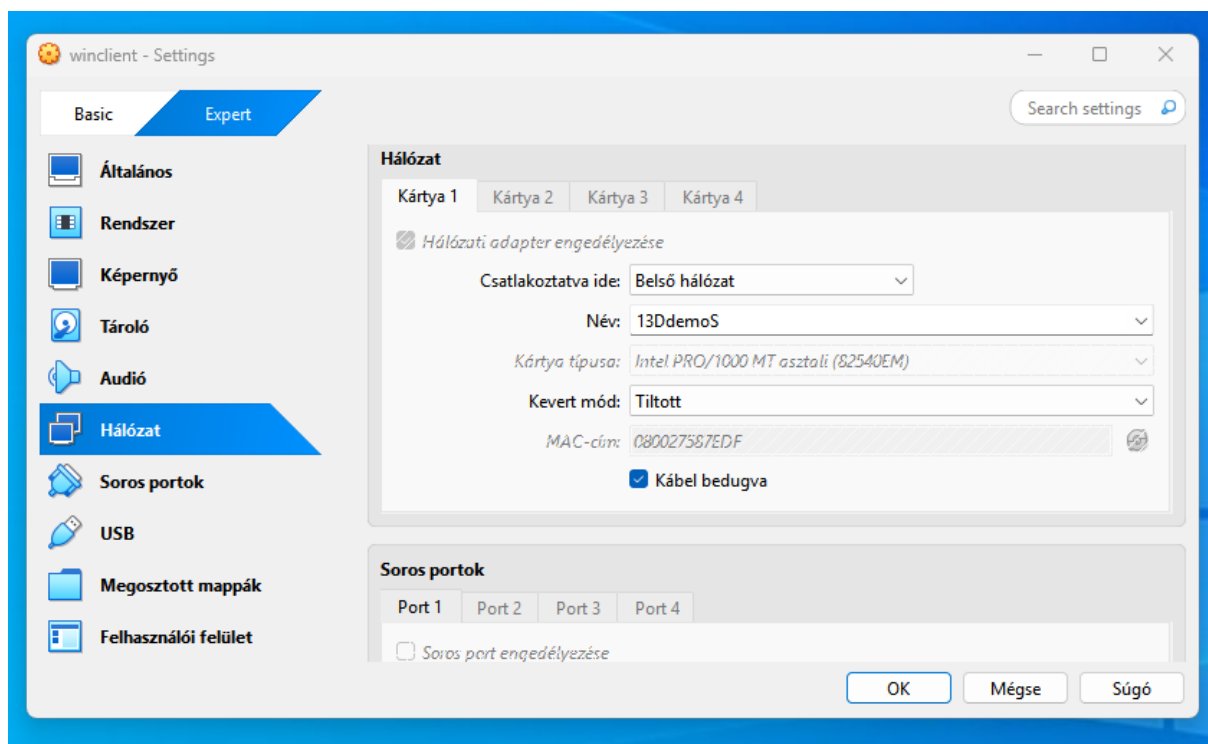
HTTPS protokollt támogató webservert készítése

Internetről elérhető kiszolgáló szükséges hozzá. Emiatt AWS EC2-t fogunk használni, sandboxban.

Mivel debian alatt készítettük az apache2-vel webszervert, EC2-ben is ilyen AMI-t választunk, és úgy állítjuk be a security group-ot, hogy SSH, HTTP és HTTPS elérhető legyen rajta (TCP 22, TCP 80 és TCP 443).

A gép elindulása után telepítjük az apache2-t, és ellenőrizzük a weboldalt a gép publikus címén. Ezt követően rápróbálunk a https-re is (Egyik megy, másik nem megy).

01.12.




```

root@zitaraid:~# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:ba:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277dba2c
    inet 192.168.18.155/24 brd 192.168.18.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 7177sec preferred_lft 6277sec
    inet6 fe80::22ac:3237:2cec:b66e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e6:1d:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027e61d34
root@zitaraid:~# ifdown enp0s8
ifdown: unknown interface enp0s8
root@zitaraid:~# nano /etc/network
network/ networks
root@zitaraid:~# nano /etc/network/interfaces

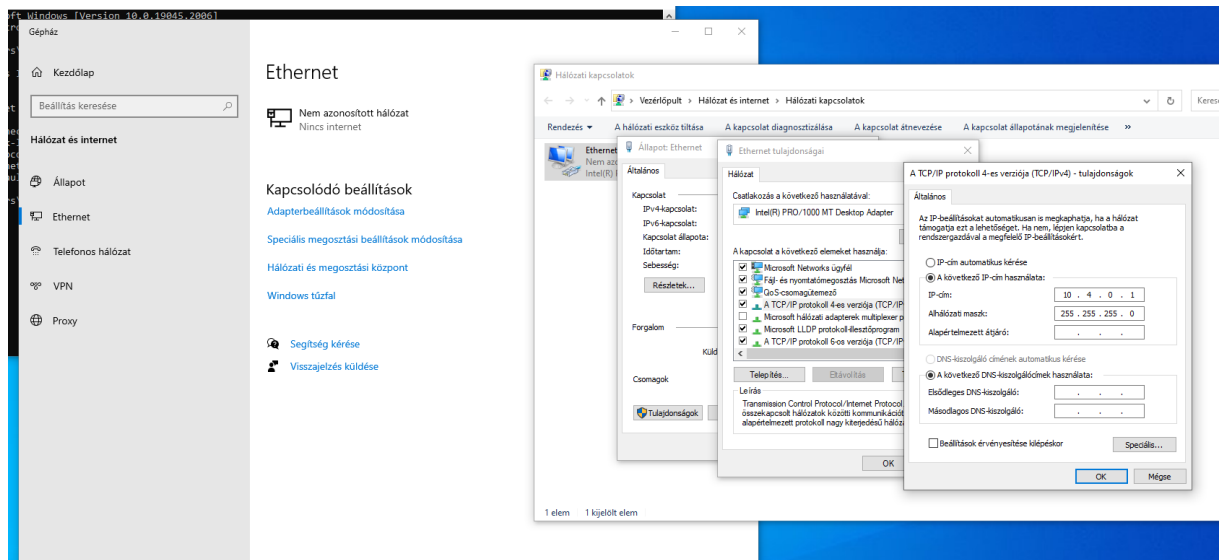
```

```

iface enp0s8 inet static
    address 10.4.0.1
    netmask 255.255.255.0

```

ifup enp0s8, ip add



install udhcpd

DHCP szolgáltatás

```
#apt update
```

```
#apt-cache search dhcp | grep server
```

```
udhcpd
```

csak egy interfészen képes osztani, extra lehetőségeket nem kínál

```
#apt install udhcpd
```

Beállító fájlja a /etc/udhcpd.conf

Ebben lényeges sorok az alap címosztáshoz:

```
start: 10.4.0.10
```

```
end 10.4.0.20
```

```
interface enp0s8
```

```
option subnet 255.255.255.0
```

```
option router 10.4.0.1
```

```
option dns 8.8.8.8
```

```
option domain kisiroda.local
```

minden más beállítási kikommentezhető az alapvető címosztáshoz azok nem kellenek

TOVÁBBÁ

a /etc/default/udhcpd fájlban engedélyezésre kell állítani ("no"-t "yes"-re átírni).

Ez után #/etc/init.d/udhcpd restart (vagy #systemctl restart udhcpd, vagy stb)

Ha minden adat helyes (főként az interface), akkor máris oszt címeket azon az interfészen.

FONTOS: a megadott interfészen legyen fix IP-cím beállítva a linuxnak!!

Kiosztott címek megtekintése:

```
# dumpleases
```

Routing a Linuxon (csomagtovábbítás)

Alapesetben ez ki van kapcsolva. Az állapota megtekinthető /proc/sys/net/ipv4/ip_forward fájlban:

```
#cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (vagy #sysctl net.ipv4.ip_forward)
```

Átírni ezt kézzel:

```
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

vagy a systemd segítségével:

```
#sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

de ezek a beállítások újraindításnál ELVESZNEK.

Tartóssá tenni egy új beállító fájlal lehet:

```
#nano/etc/sysctl.d/1000-routingconf
```

és ebbe beleírjuk, hogy

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Ezzel az újraindítás után is megmarad a beállításunk.

NAT

A belső hálózatokba azok címével nem találunk vissza a válaszok. Megoldás, hogy NAT-olunk. Ehhez kell az iptables (vagy mostanában inkább az nftables) csomag:

```
#apt install iptables
```

Majd be kell állítanunk a NAT szabályt:

```
#iptables -t nat -I POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

ahol az enp0s3 az az interfész, amin keresztül a linux internetet kap.

Ez is elvész az újraindítással, viszont rögzíthetjük, hogy ne így legyen:

```
# apt install iptables-persistent
```

 és válaszoljunk mindkét kérdésre IGEN-nel

DHCP több hálózati szegmenshez: isc-dhcp-server

```
#apt install isc-dhcp-server
```

```
#nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
GNU nano 8.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "13ddemo.lan";
option domain-name-servers 10.4.0.1, 192.168.18.1, 8.8.8.8;
[
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 10.4.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.4.0.30 10.4.0.50;
    # option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
    # option domain-name "internal.example.org";
    option routers 10.4.0.1;
    # option broadcast-address 10.5.5.31;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}

GNU nano 8.4 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

```
option domain-name "13ddemo.lan";
option domain-name-serers 10.4.0.1, 192.168.18.1, 8.8.8.8;
subnet 10.4.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.4.0.30 10.4.0.50;
    option routers 10.4.0.1;
    default-lease-time 600;
```

```

        max-lease-time 7200;
    }

# nano /etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4="enp0s8"

# /etc/init.d/isc-dhcp-server restart
(# systemctl status isc-dhcp-server.service)
# systemctl restart isc-dhcp-server.service

# dhcp-lease-list

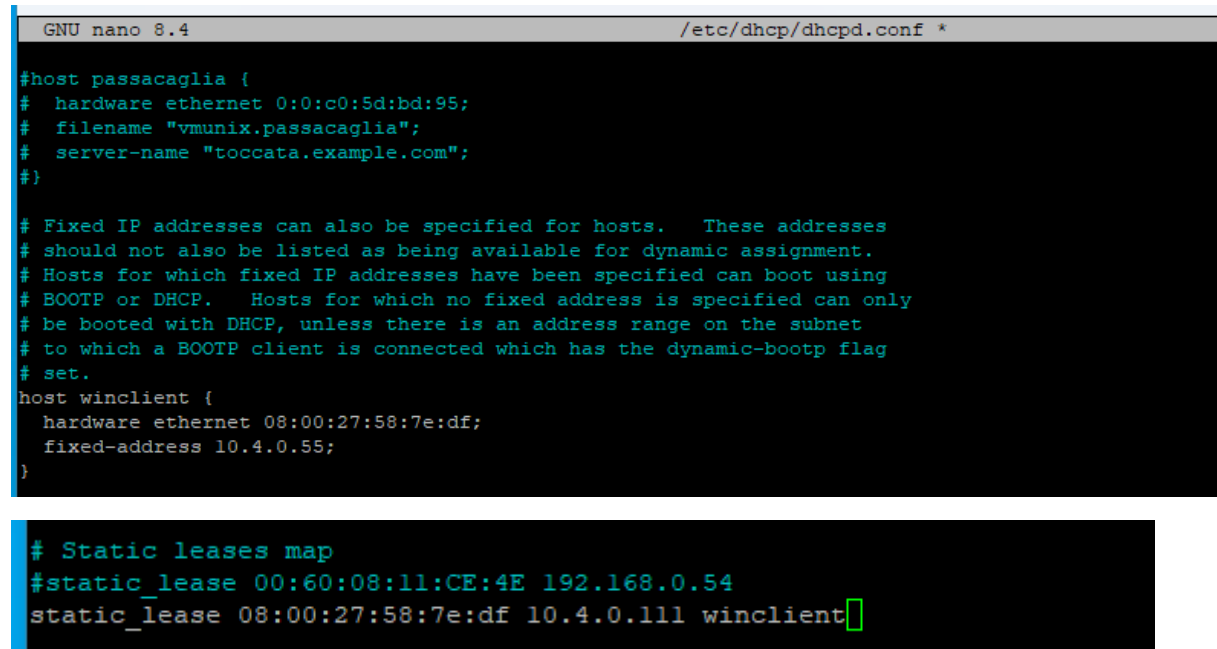
```

FIXÁLT IP-cím osztása MAC cím alapján (a subneten felül) meg kell adni:

```

host winclient {
    hardware ethernet 08:00:27:58:7e:df;
    fixed-address 10.4.0.55;
}

```



```

GNU nano 8.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *

#host passacaglia {
#   hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;
#   filename "vmunix.passacaglia";
#   server-name "toccata.example.com";
#}

# Fixed IP addresses can also be specified for hosts.  These addresses
# should not also be listed as being available for dynamic assignment.
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using
# BOOTP or DHCP.  Hosts for which no fixed address is specified can only
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.
host winclient {
    hardware ethernet 08:00:27:58:7e:df;
    fixed-address 10.4.0.55;
}

# Static leases map
#static_lease 00:60:08:11:CE:4E 192.168.0.54
static_lease 08:00:27:58:7e:df 10.4.0.111 winclient

```

Automatikus rendszeridő-szinkronizáció külső készülékhez http-n keresztül:

pontos idő beállítása:

```
# date
# apt install ntpdate
# nano /etc/default/ntpdate
# ntpdate -q hu.pool.ntp.org
```

NEM használt NTP (Network Time Protocol) szerver, bármilyen webszerverre képes szinkronizálni.

Időszinkron NTP szerverre, NTP protokollal:

```
# apt purge ntpdate
# apt install ntpsec-ntpdate
```

```
# ntpdate -q hu.pool.ntp.org → csak lekérdezi az adott szerverről az időt. de a helyi órát nem állítja át
```

```
# ntpdate hu.pool.ntp.org → lekérdezi az adott szerverről az időt. és a helyi órát beállítja
```

A rendszeres szinkronhoz ezt rendszeresen le kell futtatni, vagy más megoldás szükséges.

Rendszeres futtatás, megoldás-1:

```
# nano /etc/cron.d/sajatidozites
*/5 * 1-5,8-19,26-30 * * root ntpdate.hu.pool.ntp.org 2>& >/dev/null
```

PP ÓÓ NN HHH HN UUU CCCC

PP: melyik percben kell futtatni, * = minden, */5 = minden ötödik, 1-10 = az első 10 perc mindegyikében, stb.

ÓÓ: melyik órában kell futtatni, * = minden, */5 = minden ötödik, 1-10 = az első 10 óra mindegyikében, stb.

NNN: melyik napon kell futtatni, * = minden, */5 = minden ötödik, 1-10 = az első 10 nap mindegyikében, stb.

HHH: melyik hónapban kell futtatni, * = minden, 1= január, stb.

HN: a hét melyik napján kell futtatni, * = minden, 0 = vasárnap, 1 = hétfő, stb

UUU: melyik user nevében kell futtatni

CCCC: mi a parancs, amit futtatni kell

```
# nano /etc/crontab
```

```
GNU nano 8.4 /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab`
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#
```

ntpdate hu.pool.ntp.org

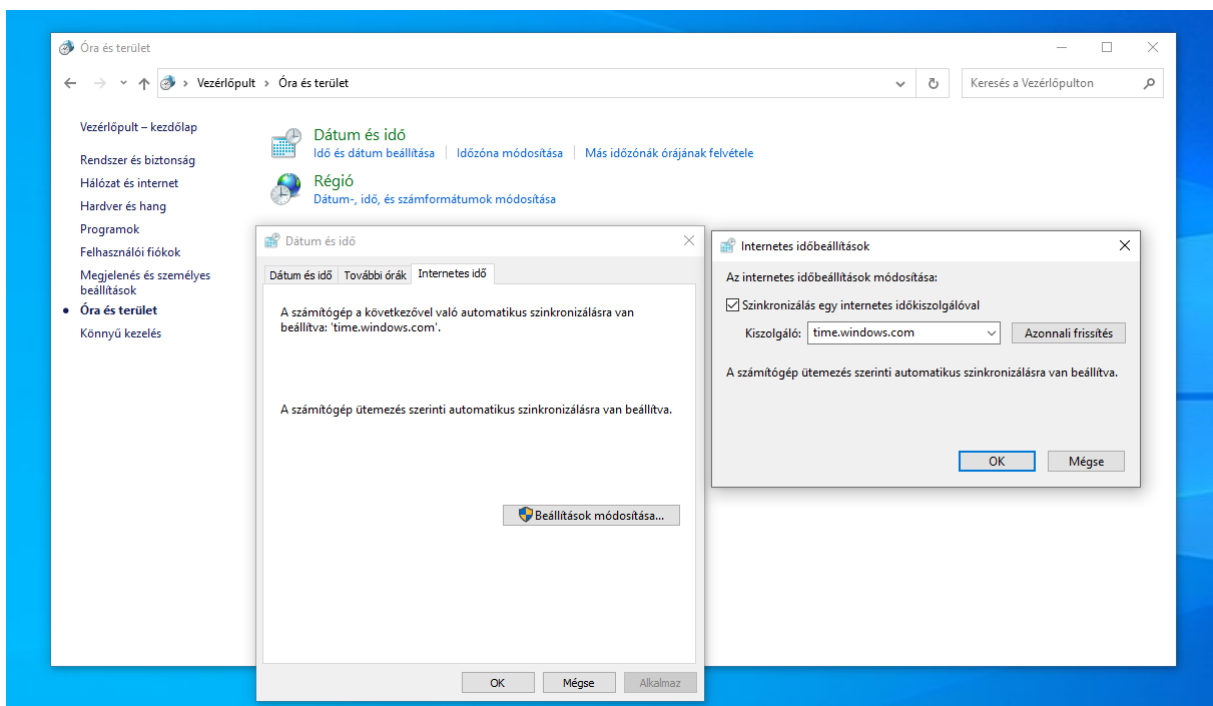
2026-01-22 11:45:00.086899 (+0100) +0.001980 +/- 0.008814 hu.pool.ntp.org 193.227.197.2
s2 no-leap

ntpdate hu.pool.ntp.org >/dev/null

ntpdate hu.pool.ntp.org 2>&1 >/dev/null

NTP kiszolgálás a hálózat eszközei számára:

apt install ntpsec



Ellenőrzés: # nmap localhost -sU → 123/UDP open

SYSLOG:

A systemd saját rendszernaplózt használ. Ez natívan nem képes fogadni a hálózat felől a naplókat. Ehelyett rendszernaplózásra a régen is használt megoldásokra érdemes áttérni,

vagy segédprogramokkal kell megoldani, hogy az a hálózat felől fogadja a naplózást, és helyben a journald-be (systemd syslog megoldása) tegye. Az előbbi utat választjuk:

rsyslog:

apt install rsyslog

nano /etc/rsyslog.conf

tail -f /var/log/syslog → megjeleníti a rendszernapló végét, és vár annak bővülésére

systemctl restart rsyslog.service

```
GNU nano 8.4 /etc/rsyslog.conf *
# /etc/rsyslog.conf configuration file for rsyslog
#
# For more information install rsyslog-doc and see
# /usr/share/doc/rsyslog-doc/html/configuration/index.html
#####
#### MODULES ####
#####

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
module(load="imklog")   # provides kernel logging support
#module(load="immark")  # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
#module(load="imtcp")
#input(type="imtcp" port="514")
```

syslog-ng:

apt install syslog-ng

nano /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf

source s_net { udp(ip(192.168.18.188) port(514)); }; → udp 514-en a lan interfészünk címére érkező naplózás, amivel valamit kezdeni akarunk

destination d_network { file("/var/log/netdevices"); }; → amit a d_network-be irányítunk, az ebben a fájlban jelenjen meg

filter f_all { level(debug .. emerg); }; → ami legalább debug szintű, de maximum emergency (tehát minden)

log { source(s_net); filter(f_all); destination(d_network); }; → akkor a fenti forrásból a fenti szűrésnek megfelelő, az a fenti célba kerüljön naplózásra

```

GNU nano 8.4 /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf *
@version: 4.4
@include "scl.conf"

# Syslog-ng configuration file, compatible with default Debian syslogd
# installation.

# First, set some global options.
options { chain_hostnames(off); flush_lines(0); use_dns(no); use_fqdn(no);
          dns_cache(no); owner("root"); group("adm"); perm(0640);
          stats(freq(0));
          bad_hostname("^gconfd$");
};

#####
# Sources
#####
# This is the default behavior of syslogd package
# Logs may come from unix stream, but not from another machine.
#
source s_src {
    system();
    internal();
};

# If you wish to get logs from remote machine you should uncomment
# this and comment the above source line.
#
#source s_net { tcp(ip(127.0.0.1) port(1000)); };
source s_net { udp(ip(27.0.0.1) port(514)); };
#####

```

```

#source s_net { tcp(ip(127.0.0.1) port(1000)); };
source s_net { udp(ip(127.0.0.1) port(514)); };

```

```

#####
# Log paths
#####
log { source(s_src); filter(f_auth); destination(d_auth); };
log { source(s_src); filter(f_cron); destination(d_cron); };
log { source(s_src); filter(f_daemon); destination(d_daemon); };
log { source(s_src); filter(f_kern); destination(d_kern); };
log { source(s_src); filter(f_lpr); destination(d_lpr); };
log { source(s_src); filter(f_syslog3); destination(d_syslog); };

log { source(s_net); filter(f_syslog3); destination(d_syslog); };

log { source(s_src); filter(f_user); destination(d_user); };
log { source(s_src); filter(f_uucp); destination(d_uucp); };

```



```

filter f_ppp { facility(local2) and not filter(f_dbg); };
filter f_console { level(warn .. emerg); };
filter f_all { level(debug .. emerg); };

#####
# Log paths
#####
log { source(s_src); filter(f_auth); destination(d_auth); };
log { source(s_src); filter(f_cron); destination(d_cron); };
log { source(s_src); filter(f_daemon); destination(d_daemon); };
log { source(s_src); filter(f_kern); destination(d_kern); };
log { source(s_src); filter(f_lpr); destination(d_lpr); };
log { source(s_src); filter(f_syslog3); destination(d_syslog); };

log { source(s_net); filter(f_all); destination(d_syslog); };

```

```

# Some 'catch-all' logfiles.
#
destination d_debug { file("/var/log/debug"); };
destination d_error { file("/var/log/error"); };
destination d_messages { file("/var/log/messages"); };
destination d_network { file("/var/log/netdevices"); };

```

```

#####
# Log paths
#####
log { source(s_src); filter(f_auth); destination(d_auth); };
log { source(s_src); filter(f_cron); destination(d_cron); };
log { source(s_src); filter(f_daemon); destination(d_daemon); };
log { source(s_src); filter(f_kern); destination(d_kern); };
log { source(s_src); filter(f_lpr); destination(d_lpr); };
log { source(s_src); filter(f_syslog3); destination(d_syslog); };

log { source(s_net); filter(f_all); destination(d_network); };

```

```

# If you wish to get logs from remote machine you should uncomment
# this and comment the above source line.
#
#source s_net { tcp(ip(127.0.0.1) port(1000)); };
source s_net { udp(ip(192.168.18.188) port(514)); };

```

Névfeloldó továbbító beállítása:

Ha szeretnénk a belső hálózat számára névfeloldó szerverként működni, de nem akarunk teljes DNS szerver konfigurálni, akkor DNS forwarder-ként meg tudjuk oldani a problémát. Ehhez felrakjuk a DNS kiszolgálót, és rendelkezünk kell a `/etc/resolv.conf` -ban egy működő DNS szerver címével.

nmap localhost -p 53 → TCP/53 closed

nmap localhost -p 53 -sU → UDP/53 closed

apt install bind9

nano /etc/default/named , majd benne az options-ba beleszerkessztjük a "-4" kapcsolót is, hogy csak IPv4-en szolgáljunk ki:

`OPTIONS="-u bind"` →→ `OPTIONS="-u bind -4"` és újraindítjuk a szolgáltatást:

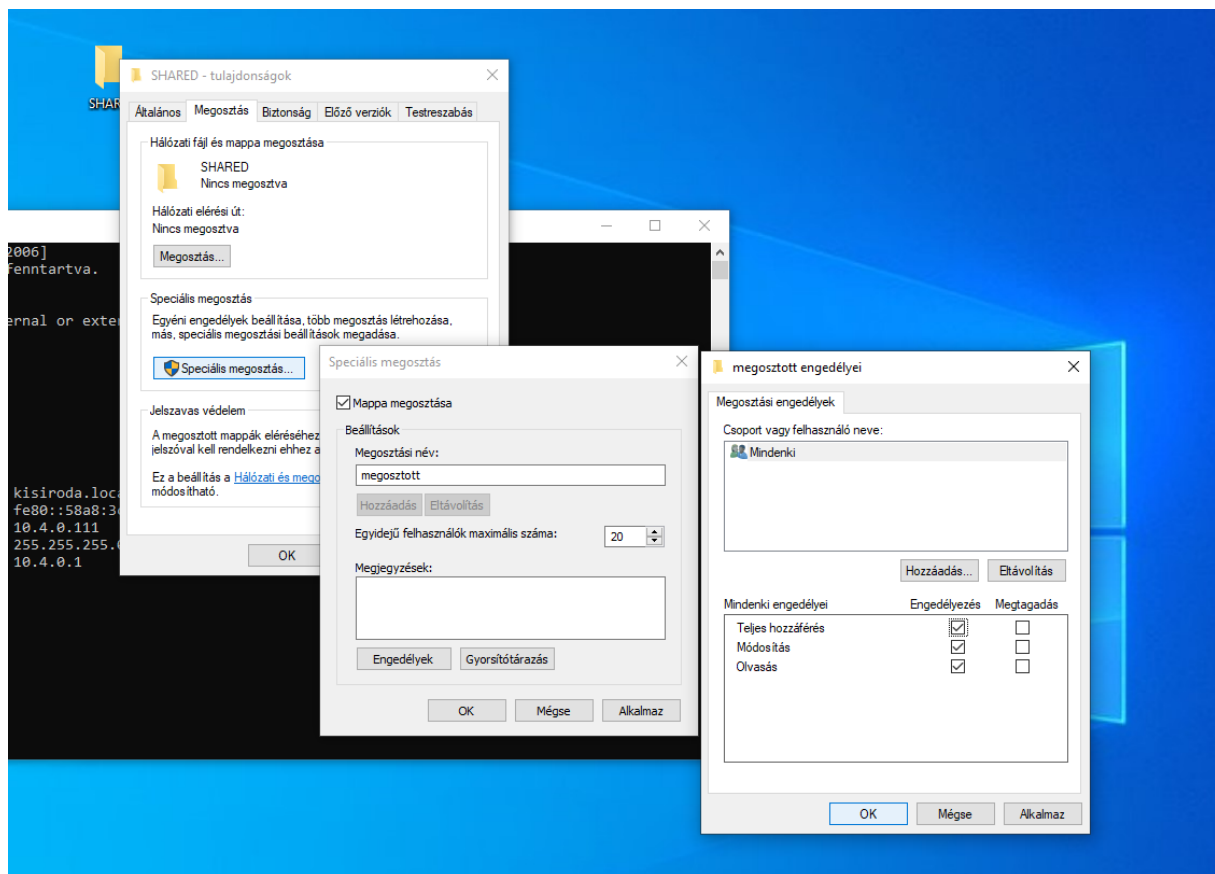
/etc/init.d/named restart

Így már:

nmap localhost -p 53 → TCP/53 open

nmap localhost -p 53 -sU → UDP/53 open

01.26.



Fájl- és nyomtatómegosztás: SMB

A windowshoz fejlesztett megoldás, Server Message Block protokollt használ. Szerver-kliens kapcsolat, 4 féle variációban fordulhat elő:

1. Munkacsoportos környezet, kliens üzemmód
2. Tartományi környezet, kliens üzemmód
3. Munkacsoportos környezet, szerver üzemmód
4. Tartományi környezet, szerver üzemmód

1. Munkacsoportos

A - Zárt csoportos kliens

```
# apt-cache search smb | grep client  
# apt install smbclient
```

A windowsos megosztásnak van egy gép neve / IP-címe, egy megosztás neve, és egy vagy több felhasználónév és jelszó páros, akik hozzáférnek. Ha ez nem adott, akkor az alábbiak nem működnek.

```
( # smbclient //IP-cím/megosztásnév -U felhasználónév)  
# smbclient //10.4.0.111/megosztott -U gjakab
```

Ezzel egy zárt kliens programban látjuk a megosztás tartalmát, és korlátozott mennyiségű parancsunk van:

smb: \> help

Adott program használati segítsége:

smb: \> help dir

A fájl letöltése a helyi könyvtárba: **smb: \> get távoli_fájlnev [helyi_fájlnev]**

A fájl feltöltése a szerverre: **smb: \> put helyi_fájlnev [távoli_fájlnev]**

A hozzáféréseknél a helyi engedélyek annak a felhasználónak az engedélyeitől függenek, aki a programot elindította, a távoli engedélyek annak a felhasználónak az engedélyeitől függenek, akinek a nevében csatlakoztunk.

HÁTRÁNY: a távoli fájlok közvetlenül nem kezelhetők helyi programokkal (pl. nano vagy hasonló), csak letöltés-szerkesztés-visszatöltés érhető el ehelyett.

01.29.

B - megosztás fájlrendszerbe csatolása:

Előfeltétel: a becsatoláshoz

- vagy root jog kell a helyi rendszeren

- vagy a root elő kell készítsse a felhasználók általi becsatolást

apt install cifs-utils

ROOT jogokkal:

ls -l /mnt

mount //10.4.0.111/megosztott /mnt -o username=gjakab

ls -l /mnt

ROOT által előkészítve, nem root jogokkal:

nano /etc/fstab , és ebbe:

//10.4.0.111/megosztott /mnt cifs user,

//10.4.0.111/megosztott /mnt cifs user,credentials=/home/vass/.SMBcredentials 0
4

nano /home/vass/.SMBcredentials , és ebből veszi a rendszer a távoli user/pass-t, így ebbe:

username=gjakab

password=jakabjelszava (érdekesség: szóközök esetén is csak a szóközök kellene, “-ek nem)

chown vass /home/vass/.SMBcredentials → ennek a fájlnek legyen vass a tulaj

chmod 600 /home/vass/.SMBcredentials → csak a tulajnak legyen rá r és w joga

addgroup mounters → új csoportot hoztunk létre mounters néven

adduser vass mounters → vass legyen tagja a mounters csoportnak

groups vass → ellenőrző parancs, benne kell legyen a listában a mounters

chgrp mounters /mnt → a /mnt könyvtár tartozzon a mounters csoporthoz

chmod g+w /mnt → és legyen a csoportnak rá írás joga

ls -l → ellenőrzés, a csoport mounters kell legyen, és rwx joga kell legyen a csoportnak

su vass - → átlépünk vass userbe

\$ mount /mnt → csatoljuk, ami az fstab-ban elő van írva a /mnt-re. hiba nélkül lefut
\$ ls -l /mnt → ott vannak a távoli könyvtár fájljai

02.05.

2. Tartományi kliens

A teljes értékű tartományi kliens a tartományba léptetéssel jön létre, amit követően a tartományvezérlőn létező felhasználókkal is be lehet lépni, hiába helyileg nem léteznek azok a felhasználók. A linuxon lehetőség van arra, hogy a pam (pluggable authentication module) segítségével ezt megoldjuk akár karakteres felületen is. Ennek nem erős a támogatottsága.

Vannak disztribúciók, amik klasszikus módon beléptethetőek tartományba a grafikus felületükkel érkező segédprogramok használatával, de ezek a funkciók jönnek-mennek (pl. Ubuntu 16.04 támogatta, 20.04 már nem).

Ugyanakkor a tartományvezérlő megosztásait ugyanúgy használatba vehetjük a tartományi felhasználókkal, mint a munkcsoportos megosztásokat a megosztó gép felhasználóival.

Tehát az 1) a) és 1) b) pontokban leírtak ilyen környezetben is igazak.

3. Munkacsoportos kiszolgáló

A feladatunk valamilyen munkacsoport név alatt egy linuxos könyvtár megosztása egy megosztás névvel, és meghatározni, hogy milyen hozzáférési adatokkal lehet azt használni a hálózaton keresztül SMB protokollal. Fontos: számítt a megosztáson megadott jogosultság, és számítt a fájlrendszeren található jogosultság is!

apt install samba

nmap localhost

nano /etc/samba/smb.conf

→ ebben szekciók vannak, amiknek a kezdete a [SZÖVEG]. Kéz rész van: egy általános, és minden további már megosztásnak számít:

[global]

- **workgroup** = MUNKACSOPORTNEVE → nem tartalmazhat ékezetet, különleges jeleket

- **server role** = standalone server → nem az internet superserver menedzseli

[homes] → ez a megosztás neve a hálózaton, a homes egy speciális eset: a csatlakozó user saját könyvtárát osztja meg, usernévtől függően

- **comment** = Bármilyen szöveg, ami megjelenik tállózásnál

- **browseable** = no → tállózásnál nem látszik

- **read only** = no → sikeres csatlakozás után (megosztás szintjén) van rá írás jog

- **valid users** = USER1, USER2, @GROUP3 → csak ezek a felhasználók csatlakozhatnak

- **invalid users** = USER6 → ha nem lenne az előző sor, akkor mindenki, kivéve USER6

- **create mask** = 0700 → a megosztáson keresztül létrehozott fájlok jogai 700 lesznek

- **directory mask** = 0700 → a megosztáson keresztül létrehozott könyvtárak jogai 700 lesznek

[printers]

... → megosztott nyomtatókat tartalmaz, de erre a célra ehelyett CUPS használandó inkább

[print\$]

... → a megosztott nyomtatókhoz tartozó driverek megosztása lenne, de CUPS miatt mindegy

[zenek] → a megosztás neve

- **comment** = Valami blabla arról, mi van itt

- **path** = /itt/van/a/megosztott/konyvtar → a könyvtárnevet nem látják a kliensek

- **browseable** = no → tallózásnál nem látszik

- **read only** = no → sikeres csatlakozás után (megosztás szintjén) van rá írás jog

- **valid users** = USER1, USER2, @GROUP3 → csak ezek a felhasználók csatlakozhatnak

- **invalid users** = USER6 → ha nem lenne az előző sor, akkor mindenki, kivéve USER6

- **create mask** = 0700 → a megosztáson keresztül létrehozott fájlok jogai 700 lesznek

- **directory mask** = 0700 → a megosztáson keresztül létrehozott könyvtárak jogai 700 lesznek

A telepítés után a portok nyitva vannak, de nem tudunk tallózással sem, és UNC-vel sem csatlakozni a serverhez: nem jogosult a felhasználó (még a létező linux felhasználók sem). Ennek oka: a samba külön felhasználó-jelszó listát vezet, de csak létező linux felhasználók kerülhetnek fel a listára.

Telepítéskor a lista üres.

smbpasswd -a USER → felhasználó hozzáadása, és egy új, független jelszó adható meg

smbpasswd -e USER → felhasználó engedélyezése samba használatára

smbpasswd -d USER → felhasználó tiltása

smbpasswd USER → felhasználó samba jelszavának megváltoztatására

Ha hozzáadott felhasználóval próbálunk csatlakozni, akkor a **\\gépnév\homes** vagy a **\\ipcim\homes** megosztás elérhető, ezen az adott felhasználó saját könyvtára látszik (attól függően, melyik felhasználónevet használjuk a csatlakozásnál).

Alapértelmezés szerint minden interfészen és minden cím számára kiszolgál a samba. Ezt átjárós kiépítésben mindenképpen érdemes korlátozni (több hálókártyás, de nem átjáró esetben pedig mérlegelni kell). Ehhez

nano /etc/samba/smb.conf, benne a [global] szekcióban megadni a helyes és kiszolgálásra használni kívánt interfészeket, és bekapcsolni a korlátozást (kivenni a ; jelet mindkét sor elől):

interfaces = 127.0.0.0/8 enp0s8

bind interfaces only = yes

Felhasználó kezelés:

Kézi létrehozás

Új felhasználó hozzáadásának legalapvetőbb módja, hogy a /etc/passwd fájl végére hozzáfűzzük a megfelelő adatokkal. Arra kell figyelni, hogy az UID (user ID) és a GID (group ID) ne legyen foglalt, és lehetőleg 1000 fölötti legyen. Megválaszthatjuk a home könyvtár helyét és a belépéskor elindítandó programot (parancsértelmezőt):

nano /etc/passwd

ghostuser:x:1001:1001:Ghost User,,,:/home/ghostuser:/bin/bash

Ezzel még nem tud bejelentkezni a felhasználó sem konzolon, sem virtuális konzolokon, mert nincs hozzá jelszó rendelve. Ahhoz, hogy legyen jelszó ellenőrzés, a /etc/shadow-ban is léteznie kell:

nano /etc/shadow

ghostuser:\$y\$j...FA:20419:0:99999:7:::
jelszavát, azzal léphet be a ghostuser is.

Ehhez át másoltunk egy másik user

Ha nem adunk neki jelszót másolni, akkor üresen hagyhatjuk a shadow-ban a jelszó kódot:
`ghost2::20419:0:99999:7:::` de csak helyi terminálon léphet be.

Belépés után (mindkettő esetben) a `passwd` programmal tud magának új jelszót megadni a felhasználó.

A belépés teljes sikerességéhez kell még, hogy létezzen a felhasználó saját könyvtára, amit kézzel elkészíthetünk a megfelelő tulajjal, csoporttal és jogokkal:

```
# mkdir /home/ghostuser
# chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuser
# chmod 700 /home/ghostuser
```

De ehhez kell, hogy létezzen a `ghostuser` csoport, tehát a fenti 3 parancs előtt ezt érdemes elkészíteni (figyeljünk arra, hogy a következő szabad azonosító számot rendeljük hozzá):

```
# nano /etc/group
ghostuser:x:1001:
```

Ez után már hibaüzenet nélkül futtatható a fenti 3 parancs, és készen is van a felhasználó. Ahhoz, hogy a felhasználó teljes értékű környezettel rendelkezzen, mindent át kell másolni számára a `/etc/skel/` könyvtárból, és be kell állítani a megfelelő tulajd azokra:

```
# copy /etc/skel/* /home/ghostuser
# chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuser/*
```

Ugyanezt rövidebben is megoldhatjuk:

```
# useradd balduser
→ a teljes sor belekerül a /etc/passwd-ba
→ a teljes sor belekerül a /etc/shadow-ba, letiltott felhasználóként
→ a teljes sor belekerül a /etc/group-ba
```

Ez után csak létre kell hoznunk a felhasználó home-ját a megfelelő jogosultságokkal, és belemásolni a `skel` tartalmát a megfelelő jogosultságokkal, valamint jelszót változtatni neki:

```
# mkdir /home/ghostuser
# chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuser
# copy /etc/skel/* /home/ghostuser
# chown ghostuser:ghostuser /home/ghostuser/*
# passwd balduser
```

Még jobb módszer:

```
# adduser realuser
```

és minden lépés megtörténik, némi kérdezősködés árán.